

Sistem Informasi Manajemen Persediaan Stok Barang

Studi Kasus: Gudang Diesel Truk Medan • Penjelasan Detail Komponen Teknologi, RBAC, Kredensial Akses User & Alur Kerja

01 Karakteristik & Architecture Stack Teknologi

Nama Aplikasi	Gudang Diesel (Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Diesel Truk Medan)
Backend (Mesin)	Laravel 12 (PHP 8.5) — Otak pemroses logika database, kalkulasi stok, dan proteksi backend.
Frontend (Layar)	React 19 + Tailwind CSS — Penyaji tampilan visual, tombol interaktif, tabel data, dan badge stok.
Jembatan (Bridge)	Inertia.js v3 — Menghubungkan Laravel ke React sehingga navigasi instan tanpa reload layar putih.
Keamanan Auth	Laravel Fortify + Spatie RBAC — Satpam digital pengelola login dan pembatas hak akses peran.

02 Daftar Akses Login Pengguna (Default User Credentials)

PERAN / HAK AKSES	NAMA PENGGUNA	EMAIL LOGIN	PASSWORD	AKSES
Pemilik (Owner)	Steven Sanjaya	steven.owner@gudangdiesel.com	password	Overview / Owner
Admin Utama	Bagus Miftah Nur Haqqi	admin@gudangdiesel.com	password	Full System Access
Admin Utama	Masgo	masgo@gudangdiesel.com	password	Full System Access
Staf Operasional	Muhammad Herie Ilyas Asfari	ilyas@gudangdiesel.com	password	Catat Transaksi (Data Sendiri)
Staf Operasional	Putri Nurkasih	putri@gudangdiesel.com	password	Catat Transaksi (Data Sendiri)
Staf Operasional	Saghifa Fitriana	saghifa@gudangdiesel.com	password	Catat Transaksi (Data Sendiri)
Staf Operasional	Muhammad Vito Arya Apriza	vito@gudangdiesel.com	password	Catat Transaksi (Data Sendiri)
Admin QC	Revo Mulia Alamsyah Harahap	revo@gudangdiesel.com	password	Stok & Barang Rusak (Data Sendiri)
Admin QC	Rum Mohamad Andri K. Rasyid	rasyid@gudangdiesel.com	password	Stok & Barang Rusak (Data Sendiri)
Admin QC	Shinta	shinta@gudangdiesel.com	password	Stok & Barang Rusak (Data Sendiri)

03 Glosarium & Penjelasan Istilah Teknis (Untuk Orang Awam)

ISTILAH TEKNIS	ARTI SEDERHANA (BAHASA AWAM)	FUNGSI & PENERAPAN DI GUDANG DIESEL
Laravel Fortify	Satpam Digital / Penjaga Pintu Masuk	Mesin pengelola login yang mencocokkan email/password secara terenkripsi dan mengunci akses jika salah.
Spatie RBAC	Sistem Kartu Akses Ruangan Berdasarkan Peran	Membagi hak akses menjadi Pemilik, Admin Utama, Staf Operasional, dan Admin QC.
Session Stateful Auth	Stempel Tangan / Gelang Tiket Sesi Login	Menyimpan tiket login sementara di browser agar pengguna tidak perlu mengisi password berulang-ulang.
Stok Minimum (min_stock)	Batas Aman Paling Sedikit di Rak	Jika sisa stok menyentuh angka minimum, sistem menyalakan highlight Merah (Stok Kritis) agar onderdil di-order ulang.
Auto-Increment / Decrement	Kalkulasi Stok Instan Otomatis	Stok bertambah otomatis saat <i>Barang Masuk</i> dan berkurang otomatis saat <i>Barang Keluar</i> tanpa kalkulator.
Data Scoping (Data Privasi)	Batasan Tampilan Data Berdasarkan Pembuat	Staf Operasional & Admin QC hanya menampilkan data transaksi/stok milik mereka sendiri, sedangkan Admin Utama & Pemilik dapat melihat seluruh data.

04 Matriks Hak Akses Peran Pengguna (Spatie RBAC)

MODUL / FITUR	AKTOR PERAN	PENJELASAN ATURAN AKSES & WEWENANG
Dashboard Monitoring & Area Chart	Admin Pemilik Staf QC	Melihat grafik & statistik real-time (Total Sparepart, Barang Masuk, Barang Keluar, Alert Stok Kritis) sesuai batasan data masing-masing.
Master Data Sparepart, Kategori & Satuan	Admin Utama	Kelola penuh (CRUD) master suku cadang: kode barang, nama, kategori, satuan, stok awal, min_stock, & lokasi rak.
Transaksi Barang Masuk & Keluar	Admin Utama Staf Operasional	Input penerimaan & pengeluaran stok. Admin Utama & Pemilik melihat seluruh transaksi; Staf Operasional mencatat & hanya melihat transaksi milik sendiri.
Penyesuaian Stok & Cek Barang Rusak	Admin Utama Admin QC	Input stock opname & barang rusak/hilang. Admin QC mencatat penyesuaian & hanya melihat data penyesuaian milik sendiri.
Laporan Persediaan, PDF & Excel	Admin Utama Pemilik	Rekapitulasi stok akhir, barang masuk, & keluar dengan filter rentang tanggal serta cetak PDF & Export Excel + Chart.
Kelola Pengguna Sistem	Admin Utama Pemilik	Manajemen akun staf (Admin Utama, Staf Operasional, Admin QC). Akun Pemilik disembunyikan dari daftar demi keamanan.

05 Alur Transaksi Persediaan (Step-by-Step)

5.1 Alur Transaksi Barang Masuk (Penambahan Stok)

- 1

Penerimaan & Input Form Nota

Admin menerima fisik suku cadang dari supplier → Buka menu **Barang Masuk** → Input No. Nota (misal: IN-20260903-001), Tanggal, Supplier, & Catatan.
- 2

Pemilihan Sparepart & Jumlah

Pilih nama sparepart dari dropdown autokomplit dan masukkan jumlah kuantitas barang yang diterima (misal: 20 pcs).
- 3

Auto-Increment Stok Database

Sistem menyimpan nota dan mengeksekusi kalkulasi otomatis: `stok_baru = stok_lama + kuantitas_masuk`.

5.2 Alur Transaksi Barang Keluar (Pengurangan Stok & Validasi)

- 1

Permintaan Pengambilan & Input Form Bon

Mekanik meminta onderdil → Admin membuka menu **Barang Keluar** → Input No. Bon (misal: OUT-20260903-001), Tanggal, Truk Penerima, & Catatan.
- 2

Pemeriksaan Ketersediaan Stok

Sistem mengecek sisa stok. Jika `jumlah_keluar > sisa_stok`, transaksi **DITOLAK** dengan pesan error "*Jumlah pengeluaran melebihi sisa stok yang ada*".
- 3

Auto-Decrement Stok Database

Jika stok mencukupi (`jumlah_keluar ≤ sisa_stok`), transaksi disimpan dan stok dipotong otomatis: `stok_baru = stok_lama - kuantitas_keluar`.

06 Keamanan Proteksi Aplikasi Gudang

Nonaktifkan Sign Up Terbuka

Fitur pendaftaran publik dinonaktifkan. Akun Admin Gudang baru hanya bisa dibuat oleh Pemilik Gudang dari dalam aplikasi demi mencegah pihak luar membuat akun.

Nonaktifkan Lupa Password Publik

Rute reset password publik dinonaktifkan untuk mencegah peretasan via email. Pembuatan dan pergantian kata sandi dikendalikan penuh secara internal.

Status Dokumentasi & Integrasi Sistem

Seluruh komponen arsitektur, data kredensial login user, manajemen hak akses RBAC, satpam autentikasi Fortify, transaksi persediaan barang masuk/keluar, alert stok kritis real-time, hingga cetak laporan PDF & Export Excel + Chart telah 100% di-update dan terintegrasi secara sempurna pada aplikasi Gudang Diesel.